

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Diagramme de classe — Système de gestion des locaux, demandes et exploitation du CROUS-T

Présentation, explication des classes, des associations et des cardinalités

Version analysée : DiagClasse_V5_CORRIGE

Sommaire

- 1. Objectif et contexte du système**
- 2. Vue d'ensemble de l'architecture**
- 3. Comment lire les relations et les cardinalités**
- 4. Les énumérations**
- 5. Les classes détaillées, par domaine métier**
 - 5.1 Identité et acteurs
 - 5.2 Cycle de la demande et du dossier
 - 5.3 Commission (vote consultatif)
 - 5.4 Patrimoine et finances
 - 5.5 Exploitation et terrain
- 6. Les relations et cardinalités expliquées en détail**
- 7. Synthèse**

1. Objectif et contexte du système

Ce document présente et explique, de façon pédagogique, le diagramme de classe UML « DiagClasse_V5_CORRIGE ». Ce diagramme modélise un système qui gère, de bout en bout, le cycle de vie des locaux (boutiques, cantines, ateliers...) mis à disposition par le CROUS-T : le dépôt et l'instruction des demandes d'occupation ou de travaux, l'avis d'une commission consultative, la signature et le suivi financier des contrats, ainsi que le contrôle qualité-hygiène-sécurité-environnement (QHSE) et le traitement disciplinaire des manquements constatés sur le terrain.

L'objectif de ce document n'est pas de reproduire le diagramme, mais d'en expliquer le fond : pourquoi chaque classe existe, ce que représente chaque relation, et pourquoi telle cardinalité a été choisie plutôt qu'une autre. Chaque choix de modélisation traduit une règle métier réelle.

2. Vue d'ensemble de l'architecture

Le diagramme est organisé en sept grands blocs cohérents, qui correspondent chacun à une préoccupation métier distincte :

- **Énumérations** — Les valeurs fermées utilisées par les attributs des classes (statuts, types, rôles...), garantes de la cohérence des données.
- **Identité** — Utilisateur, Demandeur et Notification : qui se connecte au système et comment il est informé.
- **Cycle de la demande et du dossier** — Demande, Dossier, HistoriqueStatutDemande, AppelCandidature, CritereAppel : comment une requête est déposée, instruite et tracée.
- **Commission (vote consultatif)** — MembreCommission, VoteCommission : comment un collège d'experts éclaire la décision.
- **Patrimoine et finances** — Local, Contrat, Echeance, Paiement : la gestion des biens immobiliers et leur volet financier.
- **Exploitation et terrain** — Plainte, InspectionQHse, Sanction, AvisCantine : le contrôle continu de la vie des locaux une fois occupés.

Cette organisation en blocs suit assez naturellement le parcours réel d'un dossier : un usager s'identifie, dépose une demande, celle-ci est instruite (avec, le cas échéant, l'avis d'une commission), aboutit à un contrat encadrant un local, et ce local est ensuite suivi dans la durée (paiements, inspections, plaintes, sanctions, avis).

3. Comment lire les relations et les cardinalités

Avant de détailler chaque relation, il est utile de rappeler ce que signifient les notations employées dans le diagramme, car elles ne sont jamais choisies au hasard : elles expriment un degré de dépendance entre les objets.

Les trois types de liens utilisés

Notation	Nom	Signification
A *-- B	Composition	B fait partie intégrante de A : il n'a pas d'existence propre, il est créé et détruit avec A (ex. une Demande et son Dossier).
A --> B / A <-- B	Association simple	A et B sont liés et peuvent exister indépendamment l'un de l'autre (ex. un Utilisateur et les Plaintes qu'il traite).
A ..> B	Dépendance	A influence ou déclenche B ponctuellement, sans lien structurel durable (ex. une Inspection qui déclenche une Sanction).

Comment lire une cardinalité

Une cardinalité placée à côté d'une classe indique combien d'instances de cette classe peuvent être associées à une seule instance de la classe opposée. Par exemple, « Demande "1" *-- "1..*" HistoriqueStatutDemande » se lit : une Demande possède au moins un (1..*) enregistrement d'historique, et chaque enregistrement d'historique appartient à une seule (1) Demande. Le tableau ci-dessous résume les valeurs rencontrées dans ce diagramme :

Cardinalité	Signification
1	Exactement un — la relation est obligatoire et unique.
0..1	Zéro ou un — la relation est facultative, mais ne peut jamais dépasser une seule instance.
1..*	Au moins un — la relation est obligatoire et peut se répéter.
0..* (ou *)	Zéro, un ou plusieurs — la relation est totalement facultative et peut se répéter librement.

4. Les énumérations

Les énumérations fixent, pour un attribut donné, la liste fermée des valeurs possibles. Elles évitent les saisies libres incohérentes (fautes de frappe, libellés différents pour une même idée) et permettent de coder des règles métier directement dans les contrôles applicatifs (par exemple : interdire de créer un contrat tant que StatutDemande n'est pas FAVORABLE).

Énumération	Valeurs	Rôle dans le système
RoleUtilisateur	USAGER, BUREAU_COURRIER, AGENT_DCUVE, DIRECTEUR_DCUVE, DIRECTEUR_CROUS_T, SERVICE_JURIDIQUE, SERVICE_COMPTABLE, AGENT_TERRAIN, AGENT_HSE, CELLULE_COMMUNICATION, AMICALE	La fonction exercée par un compte dans le système. Elle conditionne les droits d'accès : un USAGER dépose des demandes, un AGENT_HSE réalise des inspections, un DIRECTEUR_CROUS_T valide les dossiers, etc.
TypeDemande	RENOVATION, CONSTRUCTION_CANDIDAT, CONSTRUCTION_CROUST, VENTE_PRODUIT, PRESTATION_SERVICE, LOCAL_ARTISANAL	La nature de la requête déposée. Elle distingue les demandes de travaux (rénovation, construction) des demandes d'exploitation commerciale d'un local (vente, service, artisanat).
StatutDemande	EN_ATTENTE, MITIGEE_COMPLEMENT, FAVORABLE, DEFAVORABLE	L'état d'instruction d'une demande à un instant donné. C'est ce statut que trace fidèlement l'historique des changements.
AvisSanitaireExterne	NON_CONCERNE, EN_ATTENTE, FAVORABLE, DEFAVORABLE	L'avis rendu par une autorité sanitaire externe, exigé pour certaines activités sensibles (restauration notamment) avant validation finale d'une demande.
Gestionnaire	CROUS_T, AMICALE	L'entité responsable de la gestion administrative d'un local : soit directement le CROUS-T, soit une amicale étudiante déléguée.
EtatLocal	BON_ETAT, NECESSITE_RENOVATION, DEGRADE, EN_TRAVAUX	L'état physique constaté d'un local, utilisé pour piloter le suivi et l'entretien du patrimoine immobilier.
TypeLocal	RESTAURATION, MULTISERVICES, PAPETERIE, ARTISANAT, AUTRE	La catégorie d'activité pour laquelle un local est destiné ou occupé.

Énumération	Valeurs	Rôle dans le système
TypeSignalement	TECHNIQUE, NON_CONFORMITE_QHSE, ENVIRONNEMENT, DENONCIATION_ILLEGALE	La nature du problème rapporté dans une plainte, permettant de router celle-ci vers le bon service instructeur.
NiveauUrgence	FAIBLE, MOYENNE, ELEVEE	Le degré de priorité attribué à une plainte, pour ordonnancer les interventions de terrain.
StatutPlainte	OUVERTE, EN_COURS_TRAITEMENT, RESOLUE, REJETEE	Le cycle de vie du traitement d'une plainte, de son dépôt à sa clôture.
NiveauSanction	AVERTISSEMENT, RAPPEL_A_L_ORDRE, CONVOCATION, EXPULSION	L'échelle de gravité des mesures disciplinaires pouvant être prononcées contre un exploitant fautif.
CanalNotification	SMS, EMAIL, PUSH_APP	Le canal technique utilisé pour transmettre une notification à un utilisateur.
StatutEcheance	NON_ECHUE, EXIGIBLE, PAYEE, EN_RETARD	L'état d'une ligne d'échéancier, qui pilote les relances et les pénalités de retard.
ModePaiement	MOBILE_MONEY, VIREMENT, ESPECES, CHEQUE	Le moyen employé par le titulaire d'un contrat pour régler une échéance.
TypeControleQHSE	SANITAIRE, TECHNIQUE, ELECTRIQUE	La nature du contrôle Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement réalisé lors d'une inspection de terrain.
StatutVerificationEtudiant	NON_SOUMIS, EN_ATTENTE, VALIDE, REJETE	L'état de vérification de la carte d'étudiant d'un demandeur, condition d'accès aux avantages réservés aux étudiants (gratuité, priorité, etc.).
StatutAvis	PUBLIE, SIGNALE, MASQUE	L'état de modération d'un avis client laissé sur un local (par exemple une cantine).
TypeCritere	GENRE, TRANCHE_AGE, EXPERIENCE_PREALABLE, AUTRE	Le type de critère d'éligibilité ou de pondération défini pour départager les candidats à un appel à candidature.
AvisCommission	FAVORABLE, DEFAVORABLE, ABSTENTION	La position individuelle exprimée par un membre de la commission lors du vote consultatif sur une demande.

5. Les classes détaillées, par domaine métier

Cette section reprend chaque classe du diagramme, son rôle métier, ses attributs et méthodes les plus significatifs, et — lorsque c'est utile — une remarque expliquant un choix de conception moins évident.

5.1 Identité et acteurs

Ce sous-domaine répond à une question simple : qui agit dans le système, et comment le prévenir de ce qui le concerne ?

Utilisateur

Le compte générique de connexion pour tout acteur du système, qu'il soit interne au CROUS-T (agents, directeurs, service juridique...) ou externe (usager, amicale). C'est la « racine » d'identité : chaque personne qui interagit avec la plateforme possède un Utilisateur, avec un rôle qui détermine ce qu'elle est autorisée à faire.

- **Attributs clés** : idUtilisateur, nomComplet, email, motDePasse, role, dateCreation, delegationActive, delegationExpiration
- **Méthodes clés** : sAuthentifier(), reinitialiserMotDePasse(), activerDelegation(), revoquerDelegation()

Remarque : Les attributs delegationActive / delegationExpiration permettent à un responsable absent de déléguer temporairement ses droits de validation à un tiers, sans changer de compte : une nécessité opérationnelle classique dans les circuits de validation administrative.

Demandeur

Le profil « métier » que porte un usager lorsqu'il dépose des demandes ou signe des contrats. Il n'existe pas seul : il complète un Utilisateur avec des informations propres au dépôt de dossiers (statut étudiant, score de fidélité...).

- **Attributs clés** : idDemandeur, contact, estEtudiant, matriculeEtudiant, carteEtudiantFichier, statutVerificationEtudiant, carteEtudiantDateValidation, scoreFidelite
- **Méthodes clés** : mettreAJourScore(), consulterStatutDemande(), soumettreCarteEtudiant()

Remarque : Le scoreFidelite sert vraisemblablement à départager des candidatures ou à valoriser les locataires sérieux (paiements réguliers, absence de sanction) lors de l'attribution de nouveaux locaux.

Notification

Un message adressé à un utilisateur pour l'informer d'un événement du système : changement de statut d'une demande, échéance à venir, sanction prononcée, etc.

- **Attributs clés** : idNotification, contenu, dateEnvoi, canal, estLue
- **Méthodes clés** : genererAlerteAutomatique()

Remarque : Le champ canal (SMS, e-mail, notification push) montre que le système est pensé pour toucher des usagers qui n'ont pas tous un accès internet permanent.

5.2 Cycle de la demande et du dossier

Ce sous-domaine porte le cœur du processus métier : la naissance et l'instruction d'une requête, qu'elle soit spontanée ou en réponse à un appel à candidature.

Demande

L'objet central du processus métier : une requête déposée par un Demandeur (rénovation, construction, exploitation commerciale...). Toute la mécanique d'instruction, de vote et de contractualisation gravite autour d'elle.

- **Attributs clés** : idDemande, dateDepot, type, statut, avisSanitaireExterne, dateAvisSanitaire, referenceAvisSanitaire
- **Méthodes clés** : verifierRecevabilite(), valider(), rejeter(), demanderComplement(), enregistrerAvisSanitaireExterne()

Remarque : Les champs liés à l'avis sanitaire externe ne sont utiles que pour certains types de demande (restauration) — ils restent à NON_CONCERNE sinon.

Dossier

La partie administrative attachée obligatoirement à chaque demande : elle regroupe les pièces justificatives et permet de vérifier que le dossier est complet avant instruction.

- **Attributs clés** : idDossier, piecesRecepissees, estComplet
- **Méthodes clés** : enregistrerDossier(), verifierCompletureGlobale()

HistoriqueStatutDemande

La traçabilité de chaque changement de statut d'une demande : qui a fait quoi, quand, et pourquoi. C'est la mémoire d'audit du workflow.

- **Attributs clés** : idHistorique, horodatage, ancienStatut, nouveauStatut, commentaireActeur
- **Méthodes clés** : —

AppelCandidature

Une annonce publiée par le CROUS-T pour attribuer un local vacant par mise en concurrence, plutôt que par candidature spontanée.

- **Attributs clés** : idAppel, dateLancement, dateCloture, description, estActif
- **Méthodes clés** : publierAppelCandidature(), cloturerAppel()

CritereAppel

Un critère d'éligibilité ou de pondération défini pour un appel à candidature donné (genre, tranche d'âge, expérience préalable...), avec un poids pour départager les candidats.

- **Attributs clés** : idCritereAppel, typeCritere, valeurCible, poids, actif
- **Méthodes clés** : —

5.3 Commission (vote consultatif)

Ce sous-domaine formalise l'intervention d'un collège d'experts qui éclaire, sans forcément la lier, la décision finale sur une demande.

MembreCommission

Le rôle temporaire qu'occupe un Utilisateur au sein d'une commission consultative chargée d'examiner les demandes avant décision finale.

- **Attributs clés** : idMembreCommission, dateDesignation, actif
- **Méthodes clés** : —

VoteCommission

L'avis individuel qu'exprime un membre de la commission sur une demande précise, lors d'une délibération.

- **Attributs clés** : idVote, dateVote, avis, commentaire
- **Méthodes clés** : —

Remarque : Le vote est qualifié de « consultatif » : il éclaire la décision mais n'est pas automatiquement liant, la décision finale restant portée par Demande.valider()/rejeter().

5.4 Patrimoine et finances

Ce sous-domaine gère les biens immobiliers eux-mêmes, ainsi que le volet financier de leur occupation.

Local

Une unité du patrimoine immobilier du CROUS-T (boutique, cantine, atelier...), qui peut être libre, en appel à candidature, ou déjà encadrée par un contrat.

- **Attributs clés** : idLocal, reference, localisation, typeLocal, zoneCartographie, surfaceM2, capaciteAccueil, etatPhysique, gestionnaire, estLibre

- **Méthodes clés** : `changerEtat()`

Contrat

L'acte juridique qui encadre l'occupation d'un Local par un titulaire, avec ses obligations financières (redevance, caution) et sa durée.

- **Attributs clés** : `idContrat`, `dateSignature`, `dateDebut`, `dureeMois`, `preavisMois`, `redevanceMensuelle`, `montantCaution`, `estGratuit`, `estActif`, `dateResiliation`, `motifResiliation`
- **Méthodes clés** : `redigerContrat()`, `appliquerGratuiteEtudiante()`, `prononcerExpulsion()`

Remarque : `estGratuit` / `appliquerGratuiteEtudiante()` confirment que certains profils (étudiants vérifiés) peuvent bénéficier d'une occupation sans redevance.

Echeance

Une ligne de l'échéancier de paiement généré par un contrat (typiquement une mensualité), avec son montant dû et une éventuelle pénalité de retard.

- **Attributs clés** : `idEcheance`, `dateExigibilite`, `montantDu`, `montantPenalite`, `statut`
- **Méthodes clés** : `genererEcheancier()`, `appliquerPenaliteRetard()`

Paieement

Le règlement effectif apporté en face d'une échéance. Une échéance peut recevoir plusieurs paiements (règlement fractionné) avant d'être soldée.

- **Attributs clés** : `idPaieement`, `datePaieement`, `montantRegle`, `mode`, `referenceTransaction`, `referenceQuitut`
- **Méthodes clés** : `validerPaieement()`, `editerQuitut()`

5.5 Exploitation et terrain

Ce sous-domaine assure le suivi de la vie réelle des locaux après leur attribution : contrôles, plaintes, sanctions et retours des usagers.

Plainte

Un signalement déposé par un utilisateur — parfois anonymement — pour un problème technique, une non-conformité QHSE, un impact environnemental ou une activité illégale constatée.

- **Attributs clés** : `idPlainte`, `type`, `statut`, `urgence`, `dateDepot`, `dateResolution`, `description`, `localisationLibre`, `photoPreuve`, `estAnonyme`, `latitude`, `longitude`
- **Méthodes clés** : `intervenirSurPlainte()`, `cloturerPlainte()`

Remarque : `latitude/longitude` et `localisationLibre` permettent de géolocaliser un incident même quand il ne vise pas un Local précis déjà répertorié.

InspectionQHse

Un contrôle de terrain programmé et réalisé par un agent QHSE sur un local, aboutissant à un constat de conformité ou non.

- **Attributs clés** : `idInspection`, `typeControle`, `dateVisite`, `estConforme`, `observations`, `latitude`, `longitude`
- **Méthodes clés** : `emettreFicheSanitaire()`

Sanction

La mesure disciplinaire appliquée à l'encontre d'un local/exploitant à la suite d'une infraction constatée (par une inspection ou une plainte).

- **Attributs clés** : idSanction, niveau, dateApplication, motif
- **Méthodes clés** : notifierInfraction()

AvisCantine

Un avis client (note et commentaire) laissé par un demandeur sur un local d'exploitation, comparable à un avis d'utilisateur en ligne, avec modération possible.

- **Attributs clés** : idAvis, noteEtoiles, commentaire, datePublication, dateDerniereModification, statut
- **Méthodes clés** : modererAvis()

6. Les relations et cardinalités expliquées en détail

Cette section reprend, une à une, les 34 relations du diagramme, regroupées par thématique. Pour chacune, la cardinalité est reformulée en langage naturel et accompagnée de sa justification métier : pourquoi cette relation existe, et pourquoi cette cardinalité précisément.

6.1 Identité et acteurs

Relation	Cardinalité (lecture naturelle)	Type	Pourquoi
Utilisateur → Demandeur	1 Utilisateur pour 0..1 Demandeur (« possède_profil »)	Composition	Le profil Demandeur n'a de sens que rattaché à un compte Utilisateur : il ne peut exister sans lui et disparaît avec lui. Seuls les utilisateurs qui déposent effectivement des demandes portent ce profil (0..1).
Notification → Utilisateur	* Notification pour 1 Utilisateur (« reçoit »)	Association	Chaque notification est destinée à un seul utilisateur, mais un utilisateur peut en recevoir un nombre illimité au fil du temps.
HistoriqueStatutDemande → Utilisateur	* Historique pour 1 Utilisateur (« est_auteur_de »)	Association	Chaque changement de statut est imputé à l'utilisateur qui l'a effectué, pour garantir la traçabilité et la responsabilité des décisions.
Utilisateur → InspectionQHse	1 Utilisateur pour * Inspections (« réalise »)	Association	Un agent HSE peut réaliser de nombreuses inspections au cours de sa carrière ; chaque inspection est menée par un seul agent identifié.
Utilisateur → MembreCommission	1 Utilisateur pour * MembreCommission (« devient »)	Association	Un même utilisateur peut siéger en commission à plusieurs reprises (mandats successifs), chaque mandat étant une instance distincte de MembreCommission.
Utilisateur → AppelCandidature	1 Utilisateur pour * AppelCandidature (« publie »)	Association	Un responsable habilité peut publier plusieurs appels à candidature au cours du temps.
Utilisateur → Contrat	1 Utilisateur pour * Contrat (« signe_pour_crous_t »)	Association	Côté institution, c'est un utilisateur habilité (représentant le CROUS-T) qui

Relation	Cardinalité (lecture naturelle)	Type	Pourquoi
			signe chaque contrat ; un même signataire peut couvrir de nombreux contrats.
Utilisateur → Demandeur	0..1 Utilisateur pour * Demandeur (« valide_carte_étudiant_de »)	Association	La validation de la carte d'étudiant est optionnelle et effectuée par un agent habilité, qui peut valider les cartes de nombreux demandeurs différents.

6.2 Cycle de la demande et du dossier

Relation	Cardinalité (lecture naturelle)	Type	Pourquoi
Demandeur → Demande	1 Demandeur pour * Demande (« soumet »)	Association	Un demandeur peut déposer plusieurs demandes au fil du temps (renouvellement, nouveaux projets), mais chaque demande a un seul auteur.
Demande → Dossier	1 Demande pour 1 Dossier (« possède »)	Composition	Le dossier administratif est indissociable de sa demande : il est créé avec elle et n'a aucune existence autonome — la cardinalité 1-1 stricte le confirme.
Demande → HistoriqueStatutDemande	1 Demande pour 1..* Historique (« trace »)	Composition	Dès sa création, une demande génère au moins une entrée d'historique (son dépôt), et chaque évolution ultérieure en ajoute une autre ; ces entrées vivent et meurent avec la demande.
AppelCandidature → Demande	1 Appel pour * Demande (« répond_à »)	Association	Un appel à candidature peut recevoir plusieurs réponses (plusieurs Demande), chacune répondant à un seul appel précis.
AppelCandidature → Local	* Appel pour 1 Local (« concerne »)	Association	Un même local peut faire l'objet de plusieurs appels successifs dans le temps (par exemple si un premier appel est infructueux), mais chaque appel vise un seul local.
AppelCandidature → CritereAppel	1 Appel pour 0..* CritereAppel (« définit »)	Composition	Les critères d'éligibilité n'ont de sens que pour l'appel qui les définit ; ils sont créés et supprimés avec lui.
Demande → Local	0..* Demande pour 0..1 Local (« candidature_directe_sur »)	Association	Une demande peut viser directement un local hors appel à candidature (candidature spontanée) ; un même local peut ainsi recevoir plusieurs candidatures spontanées.

6.3 Instruction, commission et contractualisation

Relation	Cardinalité (lecture naturelle)	Type	Pourquoi
Demande → Contrat	1 Demande pour 0..1 Contrat (« aboutit_à »)	Association	Une demande favorable débouche, au plus, sur un contrat ; tant qu'elle n'est

Relation	Cardinalité (lecture naturelle)	Type	Pourquoi
			pas validée (ou si elle est rejetée), aucun contrat n'existe encore.
Demande → Contrat	0..* Demande pour 0..1 Contrat (« concerne_rénovation_de »)	Association	Une demande de type RENOVATION peut se rattacher à un contrat déjà existant (le local est déjà occupé et son titulaire demande des travaux) ; un même contrat peut faire l'objet de plusieurs demandes de rénovation successives.
Demandeur → Contrat	1 Demandeur pour * Contrat (« signe_en_tant_que_titulaire »)	Association	Un demandeur peut être titulaire de plusieurs contrats (par exemple pour plusieurs locaux), chaque contrat n'ayant qu'un seul titulaire.
Contrat → Local	1 Contrat pour 1 Local (« encadre »)	Association	Un contrat porte toujours sur un local précis et un seul ; réciproquement, à un instant donné, un local n'est encadré que par un seul contrat actif.
Contrat → Echeance	1 Contrat pour * Echeance (« planifie »)	Composition	L'échéancier est entièrement dérivé du contrat (durée, redevance) : les échéances n'existent que par et pour leur contrat, et disparaissent avec lui.
Echeance → Paiement	1 Echeance pour 0..* Paiement (« réglé_par »)	Association	Une échéance peut être soldée par plusieurs paiements successifs (règlement fractionné) ou n'en avoir encore reçu aucun si elle n'est pas encore honorée.
MembreCommission → VoteCommission	1 Membre pour * VoteCommission (« émet »)	Association	Un membre de la commission vote sur de nombreuses demandes au cours de son mandat ; chaque vote émane d'un seul membre.
Demande → VoteCommission	1 Demande pour * VoteCommission (« reçoit_avis_de »)	Association	Une demande soumise à la commission recueille l'avis de plusieurs membres ; chaque vote ne porte que sur une seule demande.

6.4 Exploitation, contrôle et discipline sur le terrain

Relation	Cardinalité (lecture naturelle)	Type	Pourquoi
Local → InspectionQHse	1 Local pour * Inspection (« subit »)	Association	Un local peut être inspecté à de multiples reprises au fil de sa vie (contrôles périodiques), chaque inspection ne portant que sur un seul local.
Local → Plainte	0..1 Local pour 0..* Plainte (« vise »)	Association	Une plainte peut viser un local précis ou n'en viser aucun (incident sur la voie publique, signalement générique) ; un local peut cumuler plusieurs plaintes.
Utilisateur → Plainte	1 Utilisateur pour * Plainte (« dépose_signalement »)	Association	Tout utilisateur peut déposer plusieurs signalements au fil du temps ; chaque plainte a un déposant (même si elle est ensuite rendue anonyme dans l'affichage).

Relation	Cardinalité (lecture naturelle)	Type	Pourquoi
Utilisateur → Plainte	1 Utilisateur pour * Plainte (« traite »)	Association	Un agent instructeur peut traiter de nombreuses plaintes ; chaque plainte est instruite par un agent responsable identifié.
Local → Sanction	1 Local pour 0..* Sanction (« est_visée_par »)	Association	Un local peut cumuler plusieurs sanctions dans son historique (récidive), mais chaque sanction cible un seul local.
Contrat → Sanction	0..1 Contrat pour 0..* Sanction (« peut_entraîner »)	Association	Une sanction peut être liée à un contrat existant (manquement contractuel) ou n'en concerner aucun (infraction hors cadre contractuel) ; un contrat peut accumuler plusieurs sanctions au fil du temps.
InspectionQHse → Sanction	1 Inspection pour 0..* Sanction (« déclenche »)	Dépendance	Une inspection non conforme peut donner lieu à une ou plusieurs sanctions. La dépendance (et non une composition) traduit un lien de cause à effet ponctuel : l'inspection déclenche la création de la sanction, mais les deux objets vivent ensuite de façon indépendante.
Plainte → Sanction	1 Plainte pour 0..* Sanction (« déclenche »)	Dépendance	De la même manière, une plainte avérée peut être à l'origine d'une ou plusieurs sanctions, sans que la sanction ne devienne pour autant une partie constitutive de la plainte.
Utilisateur → Sanction	1 Utilisateur pour * Sanction (« prononce »)	Association	Une sanction est toujours prononcée par une personne habilitée identifiée ; cette personne peut en prononcer plusieurs au cours de son activité.
Local → AvisCantine	1 Local pour * AvisCantine (« évalue »)	Association	Un local (typiquement une cantine) peut recevoir de nombreux avis clients ; chaque avis ne porte que sur un seul local.
Demandeur → AvisCantine	1 Demandeur pour * AvisCantine (« rédige »)	Association	Un demandeur peut rédiger plusieurs avis au fil de ses expériences ; chaque avis a un seul auteur.

7. Synthèse

Trois idées de fond ressortent de cette modélisation :

- **La séparation identité / rôle métier.** Utilisateur porte l'authentification et les droits, tandis que Demandeur porte les données propres à celui qui sollicite un local. Cette séparation évite de charger tous les comptes (agents, directeurs...) d'attributs qui ne concernent que les usagers.
- **La composition pour tout ce qui n'a pas de vie propre.** Dossier, HistoriqueStatutDemande, CritereAppel et Echeance sont toujours en composition avec leur classe porteuse : ce sont des éléments constitutifs d'un tout, pas des entités autonomes.
- **La dépendance pour les liens de cause à effet ponctuels.** InspectionQHse et Plainte « déclenchent » une Sanction sans en devenir propriétaires : la sanction, une fois créée, mène sa vie propre (elle peut être notifiée, contestée, etc.) indépendamment de l'événement qui l'a motivée.

Pris ensemble, ces choix traduisent un système pensé pour la traçabilité (chaque décision a un auteur et un horodatage) et pour la souplesse (candidature libre ou via appel, paiement fractionné, délégation de droits), tout en gardant une structure de données cohérente grâce aux énumérations et aux cardinalités strictement définies.